

1. Sejam (X, τ) Hausdorff e $K, L \subset \mathcal{M}$ compactos e disjuntos. Mostre que $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset X$ disjuntos : $K \subset U$ e $L \subset V$.
 $\forall (x, y) \in K \times L, \exists U_{x,y}^\diamond, V_{x,y}^\diamond$ disjuntos : $x \in U_{x,y}$ e $y \in V_{x,y}$.
 Sejam $x_0 \in K$ fixo e $\{V_{x_0,y} : y \in L\}$ recobrimento aberto pra L . Pela compacidade, $\exists \{V_{x_0,y_1}, \dots, V_{x_0,y_n}\}$ subrecobrimento finito, defina

$$V_{x_0} := \bigcup_{j=1}^n V_{x_0,y_j} \text{ e } U_{x_0} := \bigcap_{j=1}^n U_{x_0,y_j}.$$

Assim, $x_0 \in U_{x_0}$, $L \subset V_{x_0}$ e $V_{x_0} \cap U_{x_0} = \emptyset$. Agora, a familia $\{U_x : x \in K\}$ é recobrimento pra K , portanto $\exists \{U_{x_1}, \dots, U_{x_m}\}$ subrecobrimento finito. Finalmente,

$$U := \bigcup_{j=1}^m U_{x_j} \text{ e } V := \bigcap_{j=1}^m V_{x_j},$$

temos $L \subset V$, $K \subset U$ e $V \cap U \subseteq \bigcup U_{x_j} \cap V_{x_j} = \emptyset$.

2. Sejam (X, τ) normal e $A^\diamond, B^\diamond \subset X$ disjuntos. Mostre que $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset X : A \subset U, B \subset V$ e $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

$\exists U^\diamond, W^\diamond$ disjuntos : $A \subset U$ e $B \subset W$. Note que, $\overline{U} \cap B = \emptyset$ pois $\overline{U} \subset (X \setminus W)^\diamond$, logo $\exists U_0^\diamond, V^\diamond$ disjuntos : $\overline{U} \subset U_0$ e $B \subset V$. Finalmente, $A \subset U \subset \overline{U} \subset U_0$ e $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$ pois $\overline{V} \subset (X \setminus U_0)^\diamond$.

3. Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função entre espaços topológicos.

(a) Defina $\text{graf}(f) := \{(x, f(x)) : x \in X\} \subseteq X \times Y$.

(b) Mostre que se f é contínua e $K \subset X$ é compacto, então $f(K) \subset Y$ é compacto.

Seja $(V_i^\diamond) : f(K) \subset \bigcup V_i$. Pela continuidade, $U_i^\diamond := f^{-1}(V_i)$ e $K \subset f^{-1}(f(K)) \subset f^{-1}(\bigcup V_i) = \bigcup U_i$. Logo, $\exists \{U_1, \dots, U_n\}$ recobrimento finito de K e,

$$f(K) \subset f\left(\bigcup_{j=1}^n U_j\right) \subset \bigcup_{j=1}^n f(f^{-1}(V_j)) \subset \bigcup_{j=1}^n V_j.$$

(c) Assuma Y Hausdorff e compacto. Mostre que se f é contínua, então $\text{graf}(f)^\diamond \subset X \times Y$. Vale a recíproca?

Seja $(x, y) \in X \times Y \setminus \text{graf}(f) \Leftrightarrow f(x) \neq y$. Dado que Y é Hausdorff, $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset Y$ disjuntos : $f(x) \in U, y \in V$.

Seja $W^\diamond := f^{-1}(U)$. Note que, se $W \times V \cap \text{graf}(f) = \emptyset$, então $(X \times Y \setminus \text{graf}(f))^\diamond \Leftrightarrow \text{graf}(f)^\diamond$. De fato, pois se $(x, f(x)) \in W \times V$, então $f(x) \in U \cap V$. $\nmid$

4. Seja $(X, \tau_{\text{prod}}) := \prod (X_i, \tau_i)$. Mostre que $x_n \rightarrow x \in X \Leftrightarrow \forall i \in I, \pi_i(x_n) \rightarrow \pi_i(x) \in X_i$.

($\Rightarrow$) As projeções são contínuas, logo se $x_n \rightarrow x \in X$, então $\forall i \in I, \pi_i(x_n) \rightarrow \pi_i(x)$.